CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

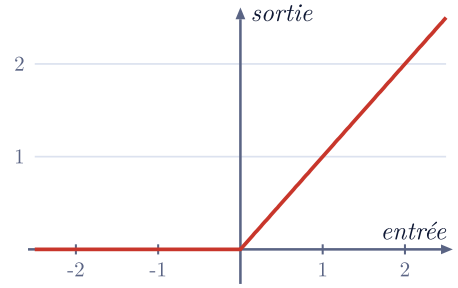
Mesurer l'amplitude d'une onde hyperfréquen par redressement

Énoncé

Une antenne reçoit une onde sinusoïdale d'amplitude A et de fréquence f : $e(t) = A\cos(2\pi ft + \varphi(t))$, où la phase $\varphi(t)$ fluctue lentement et de façon imprévisible. On veut mesurer A, qui porte l'information.

1. Échec du simple filtrage.
   a) Un filtre moyenneur (passe-bas) appliqué à $e(t)$ suffit-il ?
   b) Montrer, par un argument spectral, qu'aucun filtre linéaire ne peut fournir une tension continue proportionnelle à A.

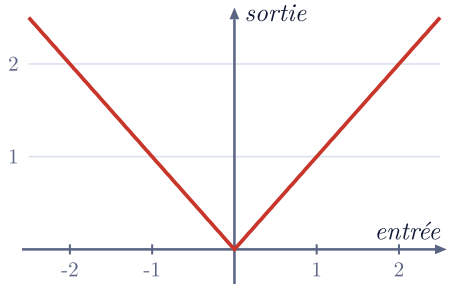
2. On utilise un redresseur simple alternance (diode), de caractéristique $s = \max(e, 0)$.



Redresseur simple alternance : $s = \max(e, 0)$.

   a) Tracer $e(t)$ et $s(t)$ (on prend φ constante, nulle).
   b) Justifier le nom de redresseur.
   c) Déterminer les fréquences des trois premières raies du spectre de s, et leurs amplitudes.
   d) Quel filtre permet d'obtenir une tension continue D proportionnelle à A ? Calculer la sensibilité $\frac{D}{A}$ si le gain du filtre vaut 1 pour la composante utile.

3. On utilise maintenant un redresseur double alternance, $s = |e|$.



Redresseur double alternance : $s = |e|$.

a) Les raies sont-elles aux mêmes fréquences ?
b) Quels avantages par rapport au redresseur simple ?
c) Calculer la nouvelle sensibilité $\frac{D'}{A}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La phase fluctue : impossible de se synchroniser sur l'onde.

Ce qu'on te demande. Fabriquer une tension continue proportionnelle à l'amplitude, grâce à un opérateur non linéaire suivi d'un passe-bas.

Corrigé

a) Le moyenneur ne voit rien

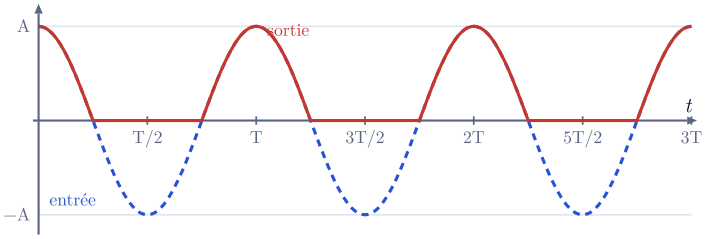
Un moyenneur fournit $\langle e(t) \rangle$. La phase variant lentement devant la période $\frac{1}{f}$, on a sur chaque période $\langle A\cos(2\pi f t + \varphi) \rangle = 0$. La sortie est nulle, quelle que soit A : on ne mesure rien.

b) Aucun filtre linéaire ne convient

Le spectre de e ne contient que des fréquences voisines de f (la fluctuation lente de φ élargit un peu la raie), et **aucune composante à fréquence nulle**. Un filtre linéaire ne crée aucune fréquence nouvelle : sa sortie n'a donc pas de composante continue. Pour obtenir un signal continu qui dépend de A, il faut un opérateur **non linéaire**, qui crée une composante à fréquence nulle.

a) et b) Le redressement simple alternance

Avec $\varphi = 0$: $s(t) = A\cos(2\pi f t)$ quand le cosinus est positif, 0 sinon.



Simple alternance : seules les alternances positives sont conservées.

Le signal de sortie est toujours positif : il ne change plus de signe, d'où le nom de **redresseur**. Sa valeur moyenne, non nulle, dépend de A.

c) Le spectre du signal redressé

Notons $\omega = 2\pi f$ et $T = \frac{1}{f}$. Sur $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$, $s(t) = A\cos\omega t$ si $|t| \leqslant \frac{T}{4}$ et 0 sinon. s est paire : seuls les a_n sont non nuls.

Valeur moyenne :

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/4}^{T/4} A\cos(\omega t)\,dt = \frac{2A}{T}\left[\frac{\sin\omega t}{\omega}\right]_0^{T/4}$$

$$= \frac{2A}{T\omega}\sin\frac{\pi}{2} = \frac{A}{\pi}.$$

Harmoniques ($n \geqslant 1$), avec $\cos a\cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$:

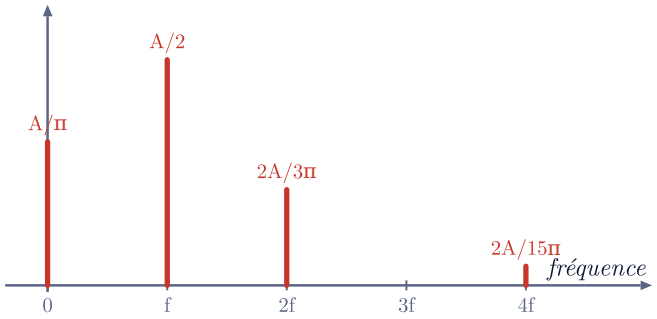
$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/4}^{T/4} A\cos(\omega t)\cos(n\omega t)\,dt$$

$$= \frac{2A}{T}\int_0^{T/4} \left(\cos((n+1)\omega t) + \cos((n-1)\omega t)\right)dt.$$

- $n = 1$: $a_1 = \frac{2A}{T}\left[\frac{\sin 2\omega t}{2\omega} + t\right]_0^{T/4} = \frac{2A}{T}\cdot\frac{T}{4} = \frac{A}{2}$.
- $n \geqslant 2$: $a_n = \frac{A}{\pi}\left(\frac{\sin\frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{\sin\frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1}\right) = \frac{2A}{\pi}\cdot\frac{\cos\frac{n\pi}{2}}{1-n^2}$.

Donc $a_2 = \frac{2A}{3\pi}$, $a_3 = 0$, $a_4 = -\frac{2A}{15\pi}$, et plus généralement $a_n = 0$ pour n impair $\geqslant 3$.

> Trois premières raies : 0 (amplitude $\frac{A}{\pi}$), f (amplitude $\frac{A}{2}$), $2f$ (amplitude $\frac{2A}{3\pi}$).



Spectre du signal redressé simple alternance : raies en 0, f, $2f$, $4f$, $6f$… (pas de raie en $3f$, $5f$…).

d) Extraire la composante continue

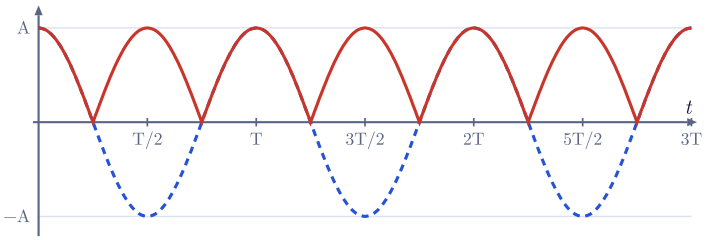
Un **passe-bas** de fréquence de coupure $f_c \ll f$ (mais supérieure à la vitesse de variation de A) ne garde que la raie à fréquence nulle. Avec un gain 1 pour le continu :

$$D = a_0 = \frac{A}{\pi}, \qquad \frac{D}{A} = \frac{1}{\pi} \approx 0{,}32.$$

Le résultat ne dépend pas de la phase φ : c'est exactement ce que l'on voulait.

a) Le redressement double alternance

$s(t) = A|\cos \omega t|$ est périodique de période $\frac{T}{2}$:

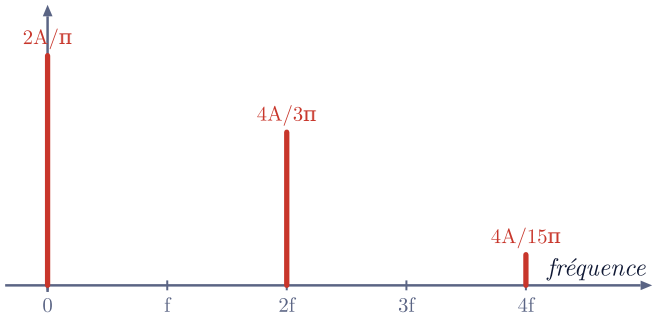


Double alternance : les alternances négatives sont retournées ; la période devient $T/2$.

Ses raies sont donc aux multiples de $\frac{1}{T/2} = 2f$: 0, $2f$, $4f$… Ce ne sont pas les mêmes fréquences : la raie à f a disparu.

Développement (même calcul que précédemment sur la demi-période) :

$$A|\cos \omega t| = \frac{2A}{\pi} + \frac{4A}{3\pi}\cos(2\omega t) - \frac{4A}{15\pi}\cos(4\omega t) + \ldots$$



Spectre du signal redressé double alternance : raies en 0, $2f$, $4f$… La composante continue est doublée et la première raie non nulle est repoussée en $2f$.

b) et c) Avantages et sensibilité

Sensibilité. $\langle A|\cos\omega t|\rangle = \frac{2}{T}\displaystyle\int_{-T/4}^{T/4} A\cos(\omega t)\,dt = 2\times\frac{A}{\pi}$:

$$D' = \frac{2A}{\pi}, \qquad \frac{D'}{A} = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}64.$$

Avantages :

- la sensibilité est **doublée** (toute l'énergie du signal est exploitée) ;
- la première raie à éliminer est en $2f$ au lieu de f : elle est deux fois plus loin du continu, le filtrage passe-bas est plus facile et l'ondulation résiduelle plus faible.

Le piège

En question 2c, oublier que a_1 se calcule à part : la formule générale avec $\frac{1}{n-1}$ n'a pas de sens pour $n = 1$.

La méthode

Détecter une amplitude : opérateur non linéaire (redressement, élévation au carré) pour créer une composante continue, puis passe-bas pour l'isoler.

Rappels de cours utilisés

- **Filtre linéaire et harmoniques.**

$$e(t) = \sum_n E_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

$$s(t) = \sum_n |\underline{H}(jn\omega)|\, E_n \cos\left(n\omega t + \varphi_n + \arg \underline{H}(jn\omega)\right).$$

Aucune fréquence nouvelle.

- **Coefficients de Fourier.** s de période T, $\Omega = \frac{2\pi}{T}$:

$$s(t) = a_0 + \sum_{n \geqslant 1} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t).$$

$$a_0 = \langle s \rangle, \qquad a_n = \frac{2}{T} \int_T s(t) \cos(n\Omega t)\, dt,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T s(t) \sin(n\Omega t)\, dt,$$

$$s \text{ impaire} \Rightarrow a_n = 0, \qquad s \text{ paire} \Rightarrow b_n = 0.$$